BÁO CÁO PHÂN TÍCH THIẾT KẾ TEST CASE HỘP ĐEN

Kỹ thuật Phân chia Lớp tương đương (ECP) & Phân tích Giá trị biên (BVA)

HỆ THỐNG MẠNG XÃ HỘI INTERACTHUB

Nhóm kiểm thử chất lượng phần mềm

Ngày 6 tháng 10 năm 2026

---

1 BRD: B7 – KẾT BẠN & MẠNG LƯỚI KẾT NỐI (FRIENDSHIPS & NETWORKING)

1.1 Gửi lời mời kết bạn

– Mã BRD: B7

– Tên chức năng: Kết bạn & Mạng lưới kết nối (Friendships & Networking) – Chức năng Gửi lời mời kết bạn.

– Tóm tắt Requirement từ tài liệu hệ thống:

• Người dùng (User): Phải đăng nhập thành công vào hệ thống mới có thể tìm kiếm và gửi lời mời kết bạn đến người dùng khác.

• Ràng buộc đối tượng: Người dùng không được phép tự gửi lời mời kết bạn cho chính bản thân mình.

• Ràng buộc trạng thái: Không cho phép gửi lời mời trùng lặp nếu giữa hai người dùng đã có lời mời đang chờ xử lý hoặc cả hai đã là bạn bè chính thức.

• Trạng thái tài khoản: Không cho phép gửi lời mời kết bạn đến tài khoản đang bị Quản trị viên khóa hoặc vô hiệu hóa.

• Đồng bộ real-time: Lời mời kết bạn mới được phát thông báo thời gian thực qua SignalR đến người nhận.

T#	Mô tả
T96	Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm người dùng và hiển thị trạng thái quan hệ tương ứng.
T97	Người dùng không được phép tự gửi lời mời kết bạn cho chính tài khoản của mình.
T98	Không cho phép gửi lời mời kết bạn trùng lặp nếu đã có lời mời Pending hoặc đã là bạn bè.
T99	Lời mời kết bạn được lưu ở trạng thái Pending và gửi thông báo real-time qua SignalR.
T106	Không cho phép thao tác kết bạn đối với tài khoản đang bị khóa bởi Quản trị viên.

1.1.1 Phân chia lớp tương đương

– Trạng thái đăng nhập

Lớp	Điều kiện	Tính hợp lệ
EC1_Login	Đã đăng nhập, phiên còn hiệu lực	**Hợp lệ**
EC2_Login	Chưa đăng nhập hoặc phiên hết hạn	Không hợp lệ

– Đối tượng người nhận kết bạn

Lớp	Điều kiện	Tính hợp lệ
EC1_Target	Người dùng khác trong hệ thống	**Hợp lệ**
EC2_Target	Chính tài khoản của bản thân mình	Không hợp lệ

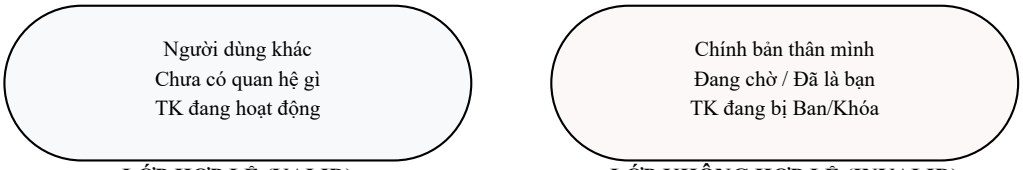
– Trạng thái quan hệ hiện tại

Lớp	Điều kiện	Tính hợp lệ
EC1_Status	Chưa có quan hệ gì giữa hai người	**Hợp lệ**
EC2_Status	Đang chờ duyệt hoặc đã là bạn bè	Không hợp lệ

– Trạng thái tài khoản người nhận

Lớp	Điều kiện	Tính hợp lệ
EC1_AccStatus	Tài khoản người nhận đang hoạt động bình thường	**Hợp lệ**
EC2_AccStatus	Tài khoản người nhận đang bị Quản trị viên khóa	Không hợp lệ

Sơ đồ phân loại lớp tương đương (Equivalence Class Partitioning):



LỚP HỢP LỆ (VALID) **LỚP KHÔNG HỢP LỆ (INVALID)**

1.1.2 Tổ hợp lớp tương đương theo phương pháp n + 2

– Có 4 loại dữ liệu đầu vào: Trạng thái đăng nhập, Đối tượng người nhận, Trạng thái quan hệ hiện tại, Trạng thái tài khoản người nhận.

– Với n = 4: n + 2 = 4 + 2 = 6 test-case, bao gồm:

• 1 test-case cho tất cả n dữ liệu nhập Hợp lệ.

• 1 test-case cho tất cả n dữ liệu nhập Không hợp lệ.

• 4 test-case trong đó lần lượt chỉ có đúng 1 dữ liệu nhập Hợp lệ, các dữ liệu còn lại Không hợp lệ.

Test-case	Trạng thái đăng nhập	Đối tượng người nhận	Trạng thái quan hệ	Trạng thái tài khoản	Kết quả
TC1	Hợp lệ: Đã đăng nhập	Hợp lệ: Người dùng khác	Hợp lệ: Chưa có quan hệ	Hợp lệ: Đang hoạt động	**Hợp lệ**
TC2	Không hợp lệ: Chưa đăng nhập	Không hợp lệ: Chính bản thân	Không hợp lệ: Đã là bạn bè	Không hợp lệ: Bị khóa	Không hợp lệ
TC3	Hợp lệ: Đã đăng nhập	Không hợp lệ: Chính bản thân	Không hợp lệ: Đang chờ duyệt	Không hợp lệ: Bị khóa	Không hợp lệ
TC4	Không hợp lệ: Chưa đăng nhập	Hợp lệ: Người dùng khác	Không hợp lệ: Đã là bạn bè	Không hợp lệ: Bị khóa	Không hợp lệ
TC5	Không hợp lệ: Chưa đăng nhập	Không hợp lệ: Chính bản thân	Hợp lệ: Chưa có quan hệ	Không hợp lệ: Bị khóa	Không hợp lệ
TC6	Không hợp lệ: Chưa đăng nhập	Không hợp lệ: Chính bản thân	Không hợp lệ: Đã là bạn bè	Hợp lệ: Đang hoạt động	Không hợp lệ

1.2 Phản hồi lời mời kết bạn (Chấp nhận, Từ chối, Thu hồi)

– Mã BRD: B7

– Tên chức năng: Kết bạn & Mạng lưới kết nối – Phản hồi lời mời kết bạn.

– Tóm tắt Requirement từ tài liệu hệ thống:

• Người nhận lời mời: Có quyền nhấn "Chấp nhận" để chuyển quan hệ thành Bạn bè và đồng bộ danh sách bạn bè tức thời; hoặc nhấn "Từ chối" để bác bỏ lời mời.

• Người gửi lời mời: Có quyền "Thu hồi" lời mời đã gửi nếu người nhận chưa đưa ra phản hồi.

• Danh sách phân tách: Danh sách lời mời hiển thị riêng biệt "Lời mời đã nhận" và "Lời mời đã gửi".

T#	Mô tả
T100	Người nhận có quyền chấp nhận lời mời kết bạn; cập nhật quan hệ thành Bạn bè và đồng bộ tức thời.
T101	Người nhận có quyền từ chối lời mời kết bạn; cập nhật trạng thái Rejected hoặc xóa bản ghi.
T102	Người gửi có quyền thu hồi (hủy) lời mời kết bạn đã gửi khi người nhận chưa phản hồi.
T105	Danh sách lời mời phân tách rõ ràng: "Lời mời đã nhận" và "Lời mời đã gửi".

1.2.1 Phân chia lớp tương đương

– Quyền của người thao tác

Lớp	Điều kiện	Tính hợp lệ
EC1_Role	Là người nhận lời mời	**Hợp lệ (Chấp nhận/Từ chối)**
EC2_Role	Là người gửi lời mời	**Hợp lệ (Thu hồi)**
EC3_Role	Người lạ không liên quan	Không hợp lệ

– Trạng thái hiện tại của lời mời

Lớp	Điều kiện	Tính hợp lệ
EC1_ReqStatus	Đang ở trạng thái chờ duyệt	**Hợp lệ**
EC2_ReqStatus	Đã được chấp nhận hoặc đã bị hủy trước đó	Không hợp lệ

1.2.2 Tổ hợp lớp tương đương theo phương pháp n + 2

– Có 2 loại dữ liệu đầu vào: Quyền của người thao tác và Trạng thái của lời mời.

– Với n = 2: n + 2 = 2 + 2 = 4 test-case.

Test-case	Quyền người thao tác	Trạng thái lời mời	Thao tác thực hiện	Kết quả
TC7	Hợp lệ: Người nhận hợp lệ	Hợp lệ: Đang chờ duyệt	Bấm "Chấp nhận"	**Hợp lệ**
TC8	Không hợp lệ: Người lạ	Không hợp lệ: Đã kết thúc xử lý	Bấm "Chấp nhận"	Không hợp lệ
TC9	Hợp lệ: Người gửi hợp lệ	Không hợp lệ: Đã kết thúc xử lý	Bấm "Thu hồi"	Không hợp lệ
TC10	Không hợp lệ: Người lạ	Hợp lệ: Đang chờ duyệt	Bấm "Từ chối"	Không hợp lệ

1.3 Hủy kết bạn (Unfriend)

– Mã BRD: B7

– Tên chức năng: Kết bạn & Mạng lưới kết nối – Chức năng Hủy kết bạn.

– Tóm tắt Requirement từ tài liệu hệ thống:

• Người dùng có phiên đăng nhập hợp lệ mới có thể thực hiện hủy quan hệ bạn bè.

• Người dùng chỉ có quyền hủy quan hệ bạn bè với người đang là bạn bè chính thức của mình.

• Sau khi hủy kết bạn thành công, hai tài khoản trở về trạng thái người lạ, xóa khỏi danh sách bạn bè của cả hai phía.

T#	Mô tả
T103	Người dùng có quyền hủy kết bạn (Unfriend) với người đang là bạn bè; gỡ bỏ hoàn toàn quan hệ.

1.3.1 Phân chia lớp tương đương

– Trạng thái đăng nhập

Lớp	Điều kiện	Tính hợp lệ
EC1_Login	Đã đăng nhập, phiên còn hiệu lực	**Hợp lệ**
EC2_Login	Chưa đăng nhập hoặc phiên hết hạn	Không hợp lệ

– Quan hệ với đối tượng mục tiêu

Lớp	Điều kiện	Tính hợp lệ
EC1_Friend	Đang là bạn bè chính thức	**Hợp lệ**
EC2_Friend	Người lạ	Không hợp lệ

1.3.2 Tổ hợp lớp tương đương theo phương pháp n + 2

– Có 2 loại dữ liệu đầu vào: Trạng thái đăng nhập và Quan hệ với đối tượng mục tiêu.

– Với n = 2: n + 2 = 2 + 2 = 4 test-case.

Test-case	Trạng thái đăng nhập	Quan hệ với đối tượng	Kết quả
TC11	Hợp lệ: Đã đăng nhập	Hợp lệ: Đang là bạn bè chính thức	**Hợp lệ**
TC12	Không hợp lệ: Chưa đăng nhập	Không hợp lệ: Người lạ	Không hợp lệ
TC13	Hợp lệ: Đã đăng nhập	Không hợp lệ: Người lạ	Không hợp lệ
TC14	Không hợp lệ: Chưa đăng nhập	Hợp lệ: Đang là bạn bè chính thức	Không hợp lệ

2 BRD: B8 – NHẮN TIN TỨC THỜI 1-1 (REAL-TIME MESSAGING)

2.1 Gửi tin nhắn trò chuyện 1-1

– Mã BRD: B8

– Tên chức năng: Nhắn tin tức thời 1-1 (Real-time Messaging) – Chức năng Gửi tin nhắn.

– Tóm tắt Requirement từ tài liệu hệ thống:

• Người dùng (User): Phải có phiên đăng nhập hợp lệ và là bạn bè để bắt đầu trò chuyện trực tiếp.

• Nội dung văn bản: Tin nhắn văn bản không được để trống hoặc chỉ chứa khoảng trắng nếu không gửi kèm ảnh; độ dài từ 1 đến 2.000 ký tự.

• Tệp hình ảnh đính kèm: Ảnh là thành phần tùy chọn. Định dạng hợp lệ (.jpg, .jpeg, .png, .gif), dung lượng tối đa 5MB. Hệ thống cho phép tin nhắn chỉ có ảnh mà không có văn bản (theo TRD-T108).

• Đồng bộ thời gian thực: Tin nhắn được truyền tức thời qua SignalR không cần tải lại trang.

• Trạng thái tài khoản: Chặn gửi tin nhắn nếu đối phương đã bị Admin khóa hoặc đã chặn người gửi.

T#	Mô tả
T108	Tin nhắn không được để trống hoặc chỉ chứa khoảng trắng nếu không gửi kèm hình ảnh.
T109	Độ dài nội dung văn bản tin nhắn tối đa không vượt quá 2.000 ký tự.
T110	Tệp ảnh gửi kèm định dạng .jpg, .jpeg, .png, .gif và dung lượng tối đa không quá 5MB.
T111	Hệ thống truyền nhận tin nhắn theo thời gian thực qua SignalR.
T114	Chặn gửi tin nhắn tới tài khoản bị khóa hoặc tài khoản đã chặn người gửi.

2.1.1 Nội dung tin nhắn văn bản (Message Content)



– Đoạn hợp lệ (0 ≤ Length ≤ 2.000):

• Length = 0: Hợp lệ nếu có đính kèm tệp hình ảnh hợp lệ.

• 1 ≤ Length ≤ 2.000: Hợp lệ (kể cả có hoặc không có hình ảnh).

– Đoạn không hợp lệ trên (Length > 2.000): Độ dài văn bản vượt quá 2.000 ký tự.

– Trường hợp đặc biệt tại Length = 0:

• Length = 0 + có ảnh hợp lệ -> Hợp lệ.

• Length = 0 + không có ảnh -> Không hợp lệ (tin nhắn rỗng).

– Các test-case tương ứng với các giá trị biên:

• Biên dưới = 0: các giá trị lân cận gồm x = 0, x = 1 -> {0, 1}.

• Biên trên = 2.000: gồm x = 2.000, x = 1.999 (< 2.000), x = 2.001 (> 2.000) -> {1999, 2000, 2001}.

2.1.2 Tệp hình ảnh đính kèm (Attached Image)

a. Sơ đồ biểu diễn miền dung lượng ảnh (File Size)

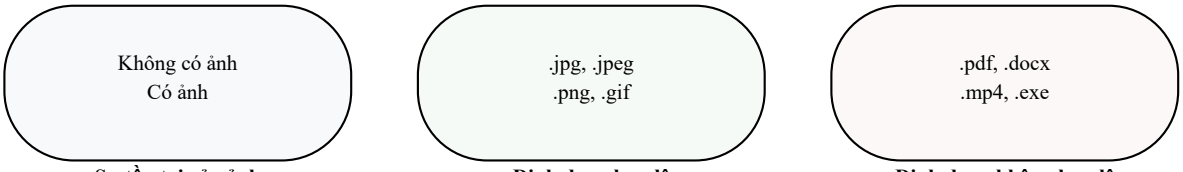


– Đoạn hợp lệ (0 < Size ≤ 5MB): Tất cả các tệp hình ảnh có dung lượng lớn hơn 0MB và không vượt quá 5MB.

– Đoạn không hợp lệ trên (> 5MB): Tệp ảnh vượt quá dung lượng tối đa cho phép 5MB của hệ thống.

– Các test-case tương ứng với các giá trị biên: {0MB, 0.1MB}, {4.99MB, 5MB, 5.01MB}.

b. Phân tích lớp tương đương (Equivalence Class Partitioning)



Sự tồn tại của ảnh **Định dạng hợp lệ** **Định dạng không hợp lệ**

Test-case	Sự tồn tại của ảnh	Định dạng ảnh	Dung lượng ảnh (Size)	Kết quả
TC15	Không có ảnh	Không có	Không có	**Hợp lệ**
TC16	Có ảnh	.png	2 MB (0 < Size ≤ 5MB)	**Hợp lệ**
TC17	Có ảnh	.pdf	8 MB (> 5MB)	Không hợp lệ
TC18	Có ảnh	.pdf	2 MB (0 < Size ≤ 5MB)	Không hợp lệ
TC19	Có ảnh	.jpg	8 MB (> 5MB)	Không hợp lệ

Lưu ý: Trường hợp không có ảnh chỉ hợp lệ khi tin nhắn có nội dung văn bản hợp lệ.

2.1.3 Tổ hợp Nội dung + Hình ảnh tin nhắn (Multi-input Testing)

a. Nguyên tắc kết hợp

– Nội dung sử dụng 3 trường hợp đại diện: 0 ký tự, nội dung hợp lệ (1 – 2.000 ký tự) và nội dung không hợp lệ (> 2.000 ký tự).

– Hình ảnh có 5 trường hợp kết hợp giữa sự tồn tại, dung lượng và định dạng (từ mục 2.1.2).

– Do đó, tổng số tổ hợp kiểm thử là: 3 × 5 = 15 test-case.

b. Bảng tổ hợp kiểm thử

Test-case	Nội dung văn bản	Kích thước ảnh	Định dạng ảnh	Kết quả
TC20	0 ký tự	Không có	Không có	Không hợp lệ
TC21	0 ký tự	Hợp lệ: 2 MB	Hợp lệ: .png	**Hợp lệ**
TC22	0 ký tự	Không hợp lệ: 8 MB	Không hợp lệ: .pdf	Không hợp lệ
TC23	0 ký tự	Hợp lệ: 2 MB	Không hợp lệ: .pdf	Không hợp lệ
TC24	0 ký tự	Không hợp lệ: 8 MB	Hợp lệ: .jpg	Không hợp lệ
TC25	Hợp lệ: 50 ký tự	Không có	Không có	**Hợp lệ**
TC26	Hợp lệ: 50 ký tự	Hợp lệ: 2 MB	Hợp lệ: .png	**Hợp lệ**
TC27	Hợp lệ: 50 ký tự	Không hợp lệ: 8 MB	Không hợp lệ: .pdf	Không hợp lệ
TC28	Hợp lệ: 50 ký tự	Hợp lệ: 2 MB	Không hợp lệ: .pdf	Không hợp lệ
TC29	Hợp lệ: 50 ký tự	Không hợp lệ: 8 MB	Hợp lệ: .jpg	Không hợp lệ
TC30	Không hợp lệ: 2.001 ký tự	Không có	Không có	Không hợp lệ
TC31	Không hợp lệ: 2.001 ký tự	Hợp lệ: 2 MB	Hợp lệ: .png	Không hợp lệ
TC32	Không hợp lệ: 2.001 ký tự	Không hợp lệ: 8 MB	Không hợp lệ: .pdf	Không hợp lệ
TC33	Không hợp lệ: 2.001 ký tự	Hợp lệ: 2 MB	Không hợp lệ: .pdf	Không hợp lệ
TC34	Không hợp lệ: 2.001 ký tự	Không hợp lệ: 8 MB	Hợp lệ: .jpg	Không hợp lệ

3 BRD: B12 – TÌM KIẾM TOÀN HỆ THỐNG (SEARCH & DISCOVERY)

3.1 Tìm kiếm toàn cục trên Header

– Mã BRD: B12

– Tên chức năng: Tìm kiếm toàn hệ thống (Search & Discovery) – Chức năng Tìm kiếm toàn cục trên Header.

– Tóm tắt Requirement từ tài liệu hệ thống:

• Tìm kiếm từ khóa: Người dùng nhập từ khóa tìm kiếm (hỗ trợ tiếng Việt có dấu và không dấu).

• Cơ chế kích hoạt: Chỉ kích hoạt tìm kiếm khi người dùng nhấn phím Enter hoặc nhấp chuột vào icon kính lúp; không tự ý lọc khi người dùng đang nhập ký tự.

• Phân chia kết quả 2 phần:

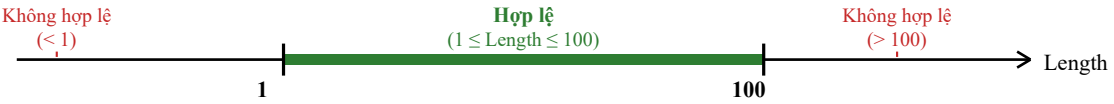
• Phần 1: Người dùng liên quan: Hiển thị tối đa 3 người dùng đầu tiên; nếu có nhiều hơn 3 người dùng thì hiển thị nút "Xem thêm" để mở rộng danh sách và có nút "Thu gọn". Nhấp vào thẻ người dùng sẽ chuyển đến trang cá nhân.

• Phần 2: Bài đăng liên quan: Hiển thị danh sách các bài viết khớp với từ khóa tìm kiếm.

• Tìm kiếm xuyên suốt: Người dùng đứng tại bất kỳ trang nào (Trang cá nhân, Trang tin nhắn, Trang nhóm...) nhập từ khóa tìm kiếm sẽ tự động chuyển hướng về Trang chủ và hiển thị đầy đủ 2 phần kết quả.

T#	Mô tả
T142	Thanh tìm kiếm Header hỗ trợ tìm người dùng theo FullName, Username; trả về tối đa 50 kết quả.
T143	Thanh tìm kiếm hỗ trợ tìm bài viết hiển thị trên Bảng tin theo từ khóa nội dung văn bản hoặc tên tác giả.

3.1.1 Độ dài từ khóa tìm kiếm (Keyword Length)



– Đoạn không hợp lệ dưới (< 1): Chuỗi rỗng hoặc sau khi loại bỏ khoảng trắng có độ dài bằng 0.

– Đoạn hợp lệ (1 ≤ Length ≤ 100): Từ khóa có độ dài từ 1 đến 100 ký tự.

– Đoạn không hợp lệ trên (> 100): Từ khóa vượt quá 100 ký tự.

– Các test-case tương ứng với các giá trị biên:

• Biên dưới = 1: gồm x = 1, x = 0 (< 1), x = 2 (> 1) -> {0, 1, 2}.

• Biên trên = 100: gồm x = 100, x = 99 (< 100), x = 101 (> 100) -> {99, 100, 101}.

3.1.2 Phân chia lớp tương đương kết quả tìm kiếm

– Số lượng người dùng phù hợp tìm được

Lớp	Điều kiện	Hành vi giao diện
EC1_Users	Không tìm thấy người dùng phù hợp	Hiển thị thông báo không tìm thấy người dùng phù hợp
EC2_Users	Có từ 1 đến 3 người dùng	Hiển thị đầy đủ tất cả thẻ người dùng, không hiện nút Xem thêm
EC3_Users	Có nhiều hơn 3 người dùng	Hiển thị đúng 3 người dùng đầu tiên kèm nút Xem thêm

– Trang bắt đầu thực hiện tìm kiếm

Lớp	Điều kiện	Tính hợp lệ
EC1_Page	Thực hiện tại Trang chủ	**Hợp lệ**
EC2_Page	Thực hiện tại các trang phụ khác (Trang cá nhân, Tin nhắn, Nhóm)	**Hợp lệ**

3.1.3 Tổ hợp lớp tương đương theo phương pháp n + 2

– Có 3 loại dữ liệu đầu vào: Độ dài từ khóa tìm kiếm, Thao tác kích hoạt, Trang bắt đầu tìm kiếm.

– Với n = 3: n + 2 = 3 + 2 = 5 test-case.

Test-case	Độ dài từ khóa	Thao tác kích hoạt	Trang bắt đầu	Kết quả
TC35	Hợp lệ: "Trương"	Hợp lệ: Nhấn phím Enter	Hợp lệ: Trang chủ	**Hợp lệ**
TC36	Không hợp lệ: Rỗng 0 ký tự	Không hợp lệ: Gõ không bấm gì	Không hợp lệ: Trang lỗi	Không hợp lệ
TC37	Hợp lệ: "Admin"	Không hợp lệ: Gõ không bấm gì	Không hợp lệ: Trang lỗi	Không hợp lệ
TC38	Không hợp lệ: Rỗng 0 ký tự	Hợp lệ: Click icon kính lúp	Không hợp lệ: Trang lỗi	Không hợp lệ
TC39	Không hợp lệ: Rỗng 0 ký tự	Không hợp lệ: Gõ không bấm gì	Hợp lệ: Trang chủ	Không hợp lệ
TC40	Hợp lệ: "Công nghệ"	Hợp lệ: Nhấn phím Enter	Hợp lệ: Trang tin nhắn	**Hợp lệ**

3.2 Tìm kiếm trong Nhóm và Tin nhắn

– Mã BRD: B12

– Tên chức năng: Tìm kiếm nhóm và lọc cuộc trò chuyện tin nhắn.

– Tóm tắt Requirement từ tài liệu hệ thống:

• Trang danh sách nhóm: Có ô tìm kiếm theo tên nhóm, lọc tức thì.

• Trang chi tiết nhóm: Có ô tìm kiếm bài viết nội bộ nhóm theo từ khóa.

• Trang tin nhắn: Có ô lọc danh sách cuộc trò chuyện theo tên bạn bè.

T#	Mô tả
T144	Trang danh sách nhóm lọc tức thì theo tên nhóm; báo "Không tìm thấy nhóm nào" nếu không khớp.
T145	Trang chi tiết nhóm lọc bài viết nội bộ theo từ khóa nội dung văn bản hoặc tên tác giả.
T146	Trang tin nhắn lọc danh sách cuộc trò chuyện theo tên đối phương theo thời gian thực.

Test-case	Vị trí tìm kiếm	Từ khóa nhập liệu	Kết quả
TC41	Trang danh sách nhóm	Hợp lệ: Tên nhóm có tồn tại ("IT K15")	**Hợp lệ**
TC42	Trang danh sách nhóm	Không có kết quả: "NhómXYZ9999"	**Hợp lệ**
TC43	Trang chi tiết nhóm	Hợp lệ: "Thông báo nộp bài"	**Hợp lệ**
TC44	Trang tin nhắn	Hợp lệ: Tên bạn bè "Nguyễn Văn A"	**Hợp lệ**

4 BRD: B13 – BÁO CÁO VI PHẠM & KHÁNG CÁO BÀI VIẾT (CONTENT MODERATION & APPEALS)

4.1 Báo cáo bài viết vi phạm (Report Post)

– Mã BRD: B13

– Tên chức năng: Báo cáo vi phạm & Kháng cáo bài viết – Chức năng Báo cáo bài viết.

– Tóm tắt Requirement từ tài liệu hệ thống:

• Người dùng đăng nhập có quyền gửi báo cáo bài viết vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.

• Người dùng không được phép tự báo cáo bài viết của chính mình.

• Bắt buộc phải chọn lý do vi phạm trong danh mục hệ thống cung cấp.

• Chi tiết báo cáo: Bắt buộc nhập, độ dài từ 10 đến 500 ký tự.

• Chặn gửi báo cáo trùng lặp: Mỗi người chỉ được báo cáo một bài viết tối đa một lần cho đến khi báo cáo trước đó được giải quyết.

T#	Mô tả
T147	Báo cáo bài viết bắt buộc chọn lý do vi phạm; chi tiết báo cáo bắt buộc từ 10 đến 500 ký tự.
T148	Mỗi người chỉ được báo cáo một bài viết tối đa một lần; chặn gửi báo cáo trùng lặp.
T149	Báo cáo mới tạo được gán trạng thái Pending và chuyển đến Quản trị viên.

4.1.1 Lý do vi phạm & Độ dài chi tiết báo cáo

a. Sơ đồ biểu diễn miền độ dài chi tiết báo cáo (Detail Length)



– Đoạn không hợp lệ dưới (< 10): Chi tiết báo cáo rỗng hoặc ngắn hơn 10 ký tự.

– Đoạn hợp lệ (10 ≤ Length ≤ 500): Chi tiết báo cáo hợp lệ có độ dài từ 10 đến 500 ký tự.

– Đoạn không hợp lệ trên (> 500): Chi tiết báo cáo vượt quá 500 ký tự.

– Các test-case tương ứng với các giá trị biên:

• Biên dưới = 10: gồm x = 10, x = 9 (< 10), x = 11 (> 10) -> {9, 10, 11}.

• Biên trên = 500: gồm x = 500, x = 499 (< 500), x = 501 (> 500) -> {499, 500, 501}.

b. Phân chia lớp tương đương

– Lý do vi phạm

Lớp	Điều kiện	Tính hợp lệ
EC1_Reason	Đã chọn một lý do vi phạm trong danh sách	**Hợp lệ**
EC2_Reason	Không chọn lý do nào (để trống)	Không hợp lệ

– Số lần báo cáo bài viết này

Lớp	Điều kiện	Tính hợp lệ
EC1_ReportCount	Báo cáo bài viết này lần đầu tiên (chưa có báo cáo đang chờ duyệt)	**Hợp lệ**
EC2_ReportCount	Đã từng gửi báo cáo cho bài viết này trước đó và đang chờ xử lý	Không hợp lệ

4.1.2 Tổ hợp lớp tương đương theo phương pháp n + 2

– Có 3 loại dữ liệu đầu vào: Chọn lý do vi phạm, Độ dài chi tiết báo cáo, Số lần báo cáo bài viết này.

– Với n = 3: n + 2 = 3 + 2 = 5 test-case.

Test-case	Chọn lý do vi phạm	Độ dài chi tiết báo cáo	Số lần báo cáo	Kết quả
TC45	Hợp lệ: Đã chọn "Thư rác"	Hợp lệ: 50 ký tự	Hợp lệ: Lần đầu báo cáo	**Hợp lệ**
TC46	Không hợp lệ: Chưa chọn lý do	Không hợp lệ: 5 ký tự (< 10)	Không hợp lệ: Đã báo cáo trước đó	Không hợp lệ
TC47	Hợp lệ: Đã chọn "Bạo lực"	Không hợp lệ: 505 ký tự (> 500)	Không hợp lệ: Đã báo cáo trước đó	Không hợp lệ
TC48	Không hợp lệ: Chưa chọn lý do	Hợp lệ: 20 ký tự	Không hợp lệ: Đã báo cáo trước đó	Không hợp lệ
TC49	Không hợp lệ: Chưa chọn lý do	Không hợp lệ: 0 ký tự	Hợp lệ: Lần đầu báo cáo	Không hợp lệ

4.2 Thẩm định & Xử lý báo cáo của Quản trị viên

– Mã BRD: B13

– Tên chức năng: Thẩm định báo cáo vi phạm – Quản trị viên xử lý.

– Tóm tắt Requirement từ tài liệu hệ thống:

• Quản trị viên xem danh sách các bài viết bị báo cáo kèm nội dung bài viết và lý do báo cáo.

• Thao tác "Gỡ bỏ bài viết": Bài viết bị ẩn khỏi Bảng tin, gửi thông báo kèm nút Kháng cáo cho tác giả.

• Thao tác "Bác bỏ báo cáo": Bài viết được giữ nguyên công khai, chuyển trạng thái báo cáo thành Đã bác bỏ.

T#	Mô tả
T150	Quản trị viên xem danh sách bài viết bị báo cáo có hỗ trợ lọc theo trạng thái.
T152	Admin gỡ bài vi phạm: cập nhật IsDeleted = true, ẩn khỏi Bảng tin, gửi thông báo cho tác giả.
T153	Admin bác bỏ báo cáo: giữ nguyên bài viết công khai, chuyển trạng thái báo cáo thành Dismissed.

Test-case	Quyền đăng nhập	Hành động của Quản trị viên	Kết quả
TC50	Quản trị viên	Bấm nút "Gỡ bỏ bài viết" vi phạm	**Hợp lệ**
TC51	Quản trị viên	Bấm nút "Bác bỏ báo cáo"	**Hợp lệ**
TC52	Người dùng thường	Gọi API xử lý báo cáo vi phạm	Không hợp lệ
TC53	Quản trị viên	Xem chi tiết bài viết bị báo cáo	**Hợp lệ**

4.3 Kháng cáo bài viết bị gỡ bỏ (Post Appeals)

– Mã BRD: B13

– Tên chức năng: Kháng cáo bài viết bị gỡ bỏ – Tác giả gửi đơn và Quản trị viên thẩm định.

– Tóm tắt Requirement từ tài liệu hệ thống:

• Quyền tác giả: Chỉ tác giả của bài viết bị gỡ bỏ mới nhìn thấy thông báo và có quyền gửi đơn Kháng cáo.

• Độ dài giải trình: Lý do kháng cáo bắt buộc từ 10 đến 1.000 ký tự.

• Giới hạn số lần: Tác giả chỉ được gửi kháng cáo 1 lần duy nhất cho mỗi bài viết bị xử lý.

• Admin thẩm định:

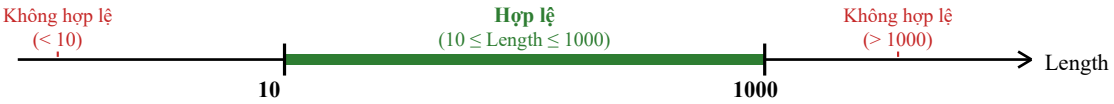
• Chấp thuận kháng cáo: Tự động khôi phục bài viết về công khai trên Bảng tin.

• Từ chối kháng cáo: Giữ nguyên quyết định gỡ bài.

T#	Mô tả
T154	Tác giả bài viết khi bị gỡ bài do vi phạm sẽ nhìn thấy thông báo và nút "Kháng cáo".

T#	Mô tả
T155	Người dùng gửi đơn Kháng cáo phải nhập lý do từ 10 đến 1.000 ký tự; trạng thái chuyển Appealing.
T157	Admin chấp thuận kháng cáo: tự động khôi phục bài viết về trạng thái công khai.
T158	Admin từ chối kháng cáo: giữ nguyên trạng thái gỡ bỏ, thông báo quyết định cuối cùng tới tác giả.
T158	Tác giả chỉ được gửi kháng cáo một lần duy nhất cho mỗi bài viết bị gỡ bỏ.

4.3.1 Độ dài văn bản giải trình kháng cáo (Appeal Reason Length)



– Đoạn không hợp lệ dưới (< 10): Văn bản giải trình rỗng hoặc ngắn hơn 10 ký tự.

– Đoạn hợp lệ (10 ≤ Length ≤ 1.000): Văn bản giải trình hợp lệ có độ dài từ 10 đến 1.000 ký tự.

– Đoạn không hợp lệ trên (> 1.000): Văn bản giải trình vượt quá 1.000 ký tự.

– Các test-case tương ứng với các giá trị biên:

• Biên dưới = 10: gồm x = 10, x = 9 (< 10), x = 11 (> 10) -> {9, 10, 11}.

• Biên trên = 1.000: gồm x = 1.000, x = 999 (< 1.000), x = 1.001 (> 1.000) -> {999, 1000, 1001}.

4.3.2 Quyền hạn & Số lần gửi kháng cáo

– Quyền sở hữu bài viết

Lớp	Điều kiện	Tính hợp lệ
EC1_Owner	Chính tác giả của bài viết bị gỡ bỏ	**Hợp lệ**
EC2_Owner	Người lạ không phải tác giả	Không hợp lệ

– Số lần đã gửi kháng cáo

Lớp	Điều kiện	Tính hợp lệ
EC1_AppealCount	Chưa từng gửi kháng cáo cho bài viết này lần nào	**Hợp lệ**
EC2_AppealCount	Đã từng gửi kháng cáo trước đó	Không hợp lệ

4.3.3 Tổ hợp lớp tương đương chức năng Kháng cáo theo phương pháp n + 2

– Có 4 loại dữ liệu đầu vào: Trạng thái bài viết, Quyền người gửi, Độ dài lý do kháng cáo, Số lần gửi kháng cáo.

– Với n = 4: n + 2 = 4 + 2 = 6 test-case.

Test-case	Trạng thái bài viết	Quyền người gửi	Độ dài lý do giải trình	Số lần gửi kháng cáo	Kết quả
TC54	Hợp lệ: Đã bị gỡ bỏ	Hợp lệ: Chính tác giả	Hợp lệ: 50 ký tự	Hợp lệ: Chưa từng kháng cáo	**Hợp lệ**
TC55	Không hợp lệ: Bình thường	Không hợp lệ: Người lạ	Không hợp lệ: 5 ký tự (< 10)	Không hợp lệ: Đã kháng cáo rồi	Không hợp lệ
TC56	Hợp lệ: Đã bị gỡ bỏ	Không hợp lệ: Người lạ	Không hợp lệ: 0 ký tự	Không hợp lệ: Đã kháng cáo rồi	Không hợp lệ
TC57	Không hợp lệ: Bình thường	Hợp lệ: Chính tác giả	Không hợp lệ: 1.005 ký tự	Không hợp lệ: Đã kháng cáo rồi	Không hợp lệ
TC58	Không hợp lệ: Bình thường	Không hợp lệ: Người lạ	Hợp lệ: 100 ký tự	Không hợp lệ: Đã kháng cáo rồi	Không hợp lệ
TC59	Không hợp lệ: Bình thường	Không hợp lệ: Người lạ	Không hợp lệ: 7 ký tự	Hợp lệ: Chưa từng kháng cáo	Không hợp lệ

5 BRD: B14 – BẢNG ĐIỀU KHIỂN QUẢN TRỊ & QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG (ADMIN DASHBOARD & USER MANAGEMENT)

5.1 Phân quyền truy cập Bảng điều khiển Quản trị

– Mã BRD: B14

– Tên chức năng: Bảng điều khiển Quản trị & Quản trị Người dùng – Phân quyền truy cập.

– Tóm tắt Requirement từ tài liệu hệ thống:

- Chỉ tài khoản có vai trò Quản trị viên mới được phép truy cập vào Trang quản trị.
- Tài khoản người dùng thông thường hoặc khách chưa đăng nhập truy cập sẽ bị từ chối quyền truy cập hoặc điều hướng về trang Đăng nhập.
- Trang Bảng điều khiển quản trị hiển thị các thẻ chỉ số KPI tổng quan (Tổng số người dùng, Tổng số bài viết, Tổng số báo cáo chờ xử lý, Số tài khoản bị khóa).

T#	Mô tả
T159	Phân quyền truy cập: Chỉ Role Admin mới truy cập được trang quản trị; Role User bị từ chối 403 Forbidden.
T160	Bảng điều khiển hiển thị thẻ KPI chính xác: Tổng số User, Bài viết, Báo cáo chờ, Tài khoản bị khóa.

5.1.1 Phân chia lớp tương đương quyền truy cập

Lớp	Điều kiện	Tính hợp lệ
EC1_Auth	Đã đăng nhập và có vai trò Quản trị viên	**Hợp lệ**
EC2_Auth	Đã đăng nhập nhưng là tài khoản người dùng thường	Không hợp lệ
EC3_Auth	Chưa đăng nhập vào hệ thống	Không hợp lệ

Test-case	Vai trò tài khoản	Vị trí truy cập	Kết quả
TC60	Quản trị viên	Trang quản trị	**Hợp lệ**
TC61	Người dùng thường	Trang quản trị	Không hợp lệ
TC62	Khách chưa đăng nhập	Trang quản trị	Không hợp lệ

5.2 Khóa & Mở khóa tài khoản người dùng (Lockout / Unlock User)

– Mã BRD: B14

– Tên chức năng: Quản lý Người dùng – Chức năng Khóa và Mở khóa tài khoản.

– Tóm tắt Requirement từ tài liệu hệ thống:

- Quản trị viên có quyền khóa tài khoản người dùng vi phạm nghiêm trọng tiêu chuẩn cộng đồng, yêu cầu nhập lý do khóa.
- Ràng buộc an toàn: Quản trị viên không được phép tự khóa tài khoản của chính mình và không được phép khóa tài khoản của Quản trị viên khác.
- Khi bị khóa, tài khoản lập tức bị vô hiệu hóa phiên làm việc và bị đẩy văng ra màn hình đăng nhập.
- Quản trị viên có quyền Mở khóa tài khoản để khôi phục quyền truy cập cho người dùng.

T#	Mô tả
T164	Quản trị viên có quyền khóa tài khoản người dùng vi phạm; yêu cầu nhập lý do khóa và xác nhận.
T165	Ngăn chặn Quản trị viên tự khóa chính mình và không cho phép khóa Quản trị viên khác.
T166	Tài khoản bị khóa lập tức bị hủy phiên làm việc và đăng xuất khỏi hệ thống ngay tức thì.
T167	Quản trị viên có quyền mở khóa tài khoản để khôi phục quyền truy cập cho người dùng.

5.2.1 Phân chia lớp tương đương chức năng Khóa tài khoản

– Quyền của người thực hiện

Lớp	Điều kiện	Tính hợp lệ
EC1_Operator	Quản trị viên	**Hợp lệ**
EC2_Operator	Người dùng thường	Không hợp lệ

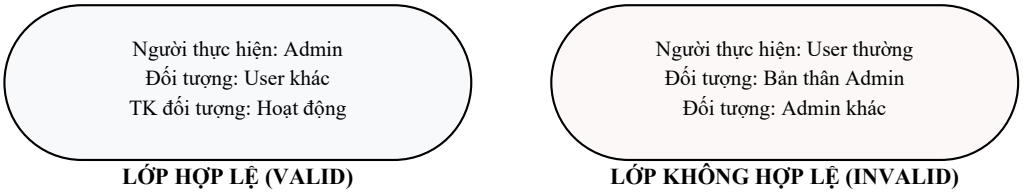
– Đối tượng tài khoản bị khóa

Lớp	Điều kiện	Tính hợp lệ
EC1_TargetUser	Tài khoản người dùng khác	**Hợp lệ**
EC2_TargetUser	Chính tài khoản của bản thân Admin hoặc tài khoản Admin khác	Không hợp lệ

– Trạng thái tài khoản đối tượng

Lớp	Điều kiện	Tính hợp lệ
EC1_Status	Tài khoản đang hoạt động bình thường	**Hợp lệ (đối với Khóa)**
EC2_Status	Tài khoản vốn đã bị khóa từ trước	**Hợp lệ (đối với Mở khóa)**

Sơ đồ phân loại lớp tương đương:



LỚP HỢP LỆ (VALID) **LỚP KHÔNG HỢP LỆ (INVALID)**

5.2.2 Tổ hợp lớp tương đương theo phương pháp n + 2

– Có 3 loại dữ liệu đầu vào: Quyền của người thực hiện, Đối tượng tài khoản bị khóa, Trạng thái tài khoản của đối tượng.

– Với n = 3: n + 2 = 3 + 2 = 5 test-case.

Test-case	Quyền người thực hiện	Đối tượng bị khóa	Trạng thái tài khoản đối tượng	Kết quả
TC63	Hợp lệ: Quản trị viên	Hợp lệ: Người dùng khác	Hợp lệ: Đang hoạt động	**Hợp lệ**
TC64	Không hợp lệ: Người dùng thường	Không hợp lệ: Bản thân Admin	Không hợp lệ: Đã bị khóa từ trước	Không hợp lệ
TC65	Hợp lệ: Quản trị viên	Không hợp lệ: Bản thân Admin	Không hợp lệ: Đã bị khóa từ trước	Không hợp lệ
TC66	Không hợp lệ: Người dùng thường	Hợp lệ: Người dùng khác	Không hợp lệ: Đã bị khóa từ trước	Không hợp lệ
TC67	Không hợp lệ: Khách chưa đăng nhập	Không hợp lệ: Một Admin khác	Hợp lệ: Đang hoạt động	Không hợp lệ